Configurations d’une box

La box est une Globble DVP par l'entreprise. Elle possède deux modems, des ports pour des cartes SIM, un port USB, des ports Ethernet (RJ45) et des ports pour mettre des antennes réseau.

On récupère le logiciel de la box.

```
melih@melih-Yoga-Slim-7-14IMH9:~$ scp stellar@192.168.4.99:/tmp/steer-v1.0.32-6.6-r27986+589-fc236f3b3c.bin ~/Documents
stellar@192.168.4.99's password:
steer-v1.0.32-6.6-r27986+589-fc236f3b3c.bin   100%   61MB  15.0MB/s   00:04
```

Puis, on essaie de se connecter en SSH dessus pour vérifier la connexion avec la box, et on peut quitter.

```
melih@melih-Yoga-Slim-7-14IMH9:~$ ssh root@192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:pLcZU+lDMozEtslitIdMi7/NEwI2t+7x+vZ2Vkj+zH0.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (ED25519) to the list of known hosts.
root@192.168.1.1's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.1.1's password:
```

Pour être plus tranquille quand on veut se connecter à la box je génère une clé publique et privée.
Cette commande permet de générer les clé publique et privée

```
melih@SARAY:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/melih/.ssh/id_ed25519):
/home/melih/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/melih/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/melih/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:TqEHd9QPXyYHR3td/ll56pj+c8QF3Wj0r741jyjF9Y8 melih@SARAY
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|          ..  .==|
|         .  o =o@|
|      . o .  B O*|
|       + o    *.B|
|      . S  . ..=o|
|       +    o+  =|
|        .  .o .=o|
|          .. .Eo=|
|           .oo=+.|
+----[SHA256]-----+
```

On récupère la clé publique qui est dans .ssh/id_ed25519.pub

```
melih@SARAY:~$ cd .ssh
melih@SARAY:~/.ssh$ ls
id_ed25519  id_ed25519.pub  known_hosts  known_hosts.old
melih@SARAY:~/.ssh$ nano id_ed25519.pub
```

Et on la met dans le dossier /etc/dropbear/authorized_keys qui est sur la box

```
root@steer-f85e3c6bac00:~# cd /etc/dropbear/
root@steer-f85e3c6bac00:/etc/dropbear# ls
authorized_keys            dropbear_ed25519_host_key  dropbear_rsa_host_key
root@steer-f85e3c6bac00:/etc/dropbear# sudo nano authorized_keys
```

Ensuite, on transfère le logiciel de la box depuis le PC hôte jusqu'à la box grâce à la commande scp.

```
melih@SARAY:~$ scp /tmp/steer-v1.0.30-6.6-r27986+445-fc236f3b3c.bin root@192.168.1.1:/tmp/steer.main.gz
steer-v1.0.30-6.6-r27986+445-fc236f3b3c.bin
                                                                    100%   59MB  29.4MB/s   00:02
```

On se connecte en ssh sur la box (grâce à la clé il n’y a plus besoin de mot de passe pour se connecter)

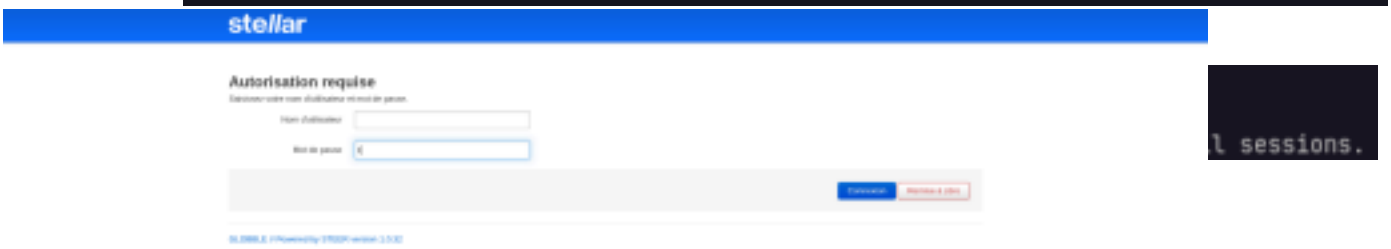
```
melih@SARAY:~$ ssh root@192.168.1.1


BusyBox v1.37.0 (2025-05-23 12:15:56 UTC) built-in shell (ash)


 OpenWrt recently switched to the "apk" package manager!

 OPKG Command           APK Equivalent      Description
 ---------------------------------------------------------------
 opkg install <pkg>     apk add <pkg>       Install a package
 opkg remove <pkg>      apk del <pkg>       Remove a package
 opkg upgrade           apk upgrade         Upgrade all packages
 opkg files <pkg>       apk info -L <pkg>   List package contents
 opkg list-installed    apk info            List installed packages
 opkg update            apk update          Update package lists
 opkg search <pkg>      apk search <pkg>    Search for packages
 ---------------------------------------------------------------

For more https://openwrt.org/docs/guide-user/additional-software/opkg-to-apk-cheatsheet
```



Voici l'interface graphique de la box

Dans la version avec interface, on obtient toutes les informations des cartes SIM, des œmodems, leurs adresses IP, et tout ce que l'on peut obtenir en tapant des commandes sur le terminal. Cependant, dans la version avec interface, il y a des services supplémentaires comme un outil qui sert à analyser le débit reçu par les box. Je n'ai pas pu avoir accès à tous ces services.
Il y a aussi un autre service qu'ils utilisent pour avoir accès aux box envoyées aux clients. Cela leur permet de voir depuis combien de temps la box est utilisée, la distance parcourue, ainsi que les zones où le débit baisse. Ils ont la possibilité de voir les logs et peuvent s'occuper des problèmes à distance.